

1. Информация об индикаторе	
Цель	Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Задача	К 2030 году покончить с голодом и обеспечить доступ для всех людей, особенно бедных и уязвимых групп населения, включая детей, к безопасному, богатому питательными веществами и достаточному питанию в течение всего года
Индикатор	Распространенность недоедания
2. Информация об организации	
Организация	Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Распространенность недоедания (PoU) – это оценка доли населения, обычное потребление пищи которого недостаточно для удовлетворения потребности в поступающей с пищей энергии, необходимой для поддержания нормальной, активной и здоровой жизни. Данная оценка выражается в процентах.
Основные понятия:	Недоедание определяется как состояние, при котором человек имеет регулярный доступ к количеству еды, которое недостаточно, чтобы обеспечить его энергией, необходимой для ведения нормальной, здоровой и активной жизни, учитывая его или ее собственные потребности в поступающей с пищей энергии. Хотя, строго говоря, понятие «недоедание», как определено здесь, отличается от физического состояния «неправильного питания» и «недостаточного питания», так как это относится к состоянию, вызванному недостаточным потреблением пищи, а не к результату с точки зрения питания. На французском, испанском и итальянском языках разница отражается в использовании терминов продовольствие, alimentación, или alimentazione, вместо пищи, nutrición или nutrizione, в наименовании показателя. Более подходящим выражением на английском языке, которое сделало бы значение данного показателя более точным, могло бы быть «распространенность недокармливания», но показатель уже давно ассоциируется с термином «недоедание». В то время как состояние недоедания применяется к лицам из-за концептуальных соображений и соображений, связанных с данными, данный показатель может относиться только к населению или группе лиц. Таким образом, распространенность недоедания оценивает процент лиц в группе, которые находятся в данном состоянии, но она не позволяет идентифицировать тех индивидов в группе, которые, по сути, страдают от недоедания.

Обоснование и толкование	Показатель использовался ФАО для мониторинга цели Всемирного саммита по продовольствию и задачи ЦРТ 1С на национальном, региональном и глобальном уровнях, начиная с 1999 года. Данный показатель позволяет отслеживать тенденции степени недостаточной калорийности рациона населения с течением времени, образовавшаяся в результате сочетания изменений в общей доступности продовольствия, в возможности получить к нему доступ в домашних хозяйствах, в социально-демографических характеристиках населения, а также различий между странами и регионами в любой момент времени. Параметрический подход, принятый ФАО позволяет получить достоверные оценки для относительно больших групп населения. Поскольку он отражает тяжелое состояние в условиях отсутствия пищи, он полностью соответствует духу Цели, которая направлена на сокращение масштабов голода.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни.
Методы сбора данных	Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни.
Единица измерения	Процент
Периодичность	Годовая
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Метод расчета: Показатель вычисляется на уровне населения. С этой целью, население представлено «среднестатистическим» индивидом, для которого распределение вероятностей привычного ежедневного уровня потребления калорий моделируется путем параметрической функции плотности вероятностей (pdf). Как только параметрическая функция плотности вероятностей охарактеризована, показатель рассчитывается как интегральная вероятность, что ежедневное привычное потребление калорий (x) не ниже нижней границы диапазона нормальных энергетических потребностей в питании для этого представителя или среднестатистического индивидуума (MDER), как в формуле ниже: $PoU = \int_{-}(x < MDER) f(x DEC; CV; Skew) dx$ где DEC, CV и Skew имеют среднее значение, коэффициент вариации и асимметрия характеризуют распределение привычных уровней потребления калорий среди населения. До 2012 года, распределение вероятностей $f(x)$ моделировалась как логарифмически нормальная параметрическая функция плотности вероятностей, опиравшаяся только на два параметра: среднее арифметическое и коэффициент вариации. В своей последней разработке, она моделируется как параметрическая функция

плотности вероятностей из трех параметров, способная представлять различные степени асимметрии, начиная от симметричного нормального распределения до положительной асимметрии логарифмически нормального распределения. Гибкость в захвате разных степеней асимметрии необходима, учитывая тот факт, что уровень потребления энергии человеком, естественно, ограничен физиологическими нормами. Поэтому можно предположить, что средние уровни потребления увеличиваются, асимметрия распределения уменьшается, постепенно переходя от логарифмически нормального распределения (с положительной асимметрией), характерного для населения, где среднее потребление продуктов питания является относительно низким, к (симметричным) нормальным распределениям. Нормальная асимметрия и логарифмические нормальная асимметрия семейства распределения разрешены для описания всех возможных промежуточных степеней положительной асимметрии. (См. <http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf> подробное описание)

Пользовательская функция R доступна из статистического отдела ФАО для расчета оценки распространенности недоедания, с учетом четырех параметров оценки уровня потребления калорий (DEC), коэффициента вариации CV, асимметрии (Skew) и минимальной калорийности пищевого рациона (MDER).

Для оценки различных параметров модели могут использоваться различные источники данных.

Уровень потребления калорий (DEC)

Среднее значение распределения уровней потребления калорий для среднестатистического индивида из населения (DEC) в среднем соответствует, по определению, ежедневному уровню потребления продовольствия у населения в расчете на одного человека.

DEC может быть оценена на основе данных о потреблении продуктов питания, полученных в ходе обследований, которые являются репрезентативными для интересующей группы населения. В зависимости от структуры обследования, они могут быть использованы для оценки DEC на национальном и субнациональном уровнях, либо по географическим районам и социально-экономическим группам населения. К сожалению, хотя ситуация стремительно улучшается, репрезентативные опросы, собирающие данные о потреблении продуктов питания по-прежнему не доступны для каждой страны и не всегда могут проводиться каждый год.

Для населения страны, только DEC может быть рассчитан на основе сведений об общем объеме поставок и использования всех продовольственных товаров в стране, где вклад каждого товара в наличие продовольствия для потребления человеком выражается в энергетической ценности питания, и их сумме, деленной на численность населения. Основным источником данных о национальных продовольственных балансах являются продовольственные балансы (FBS), которые поддерживаются ФАО для большинства стран в мире (см.

<http://www.fao.org/economic/ess/fbs/en/>), основаны на официальных данных, представленных странами-членами, и распространяются через ФАОСТАТ (http://faostat3.fao.org/download/FB/*/E)

Коэффициент вариации (CV)

Опросы, которые содержат информацию о потреблении продуктов питания на индивидуальном и семейном уровнях, являются единственным источником, который способен непосредственно оценить коэффициент вариации CV обычного потребления пищи для индивидуального представителя населения. К сожалению, данные опроса о потреблении пищи чреваты многими проблемами, которые усложняют достоверное оценивание коэффициента вариации CV.

В принципе, неоднократные наблюдения суточного потребления для каждого индивида в выборке будут необходимы для оценки уровня привычного потребления и для определения погрешностей измерения. Кроме того, сведения должны быть собраны в различные периоды года у одних и тех же лиц или домашних хозяйств, чтобы учесть возможные сезонные колебания в уровнях потребления калори. Из-за их стоимости национальные опросы по индивидуальному потреблению пищи с такими характеристиками очень редки, и практически отсутствуют в большинстве развивающихся стран. Как следствие, наиболее распространенными источниками данных для оценки коэффициента вариации CV являются многоцелевые обследования домашних хозяйств, такие как исследования критериев оценки уровня жизни, исследования доходов и расходов домашних хозяйств (или обследование бюджетов домашних хозяйств), которые также собирают информацию о потреблении продуктов питания. При использовании данных, собранных на уровне домохозяйств нужно обращать пристальное внимание на отличающиеся уровни закупок или получения продуктов питания от уровня их фактического использования (потребления и нерационального использования) в течение указанного отчетного периода и с учетом правильной записи числа лиц, которые участвуют в потреблении; кроме того, на бытовом уровне данные будут скрывать изменчивость из-за внутрисемейного распределения продовольствия.

По всем этим причинам, коэффициент вариации, рассчитанный на основе средних показателей ежедневного уровня потребления калорий на душу населения, записанных для каждого домашнего хозяйства, включенного в опрос, не является надежной оценкой коэффициента вариации CV, которая должна отражать различия в уровнях привычного (а не случайного) суточного потребления калорий на индивидуальном (а не бытовом) уровне. Эмпирические оценки коэффициента вариации CV из данных обследования домашних хозяйств являются завышенными из-за ложной изменчивости, вызванной погрешностью измерения, различиями между случайным и привычным потреблением, различиями между приобретением и фактическим потреблением и сезонностью; кроме того, они не отражают изменчивости калорийности питания населения, связанных с индивидуальными особенностями членов

семьи (например, пол, возраст, масса тела и уровень физической активности).

Таким образом, при использовании данных, собираемых с помощью обследований домашних хозяйств, коэффициент изменчивости CV лучше всего оценивается косвенно с учетом ложной изменчивости, и скорректирован с учетом межиндивидуальной (наряду с межбытовой) изменчивостью. Самый простой способ начать – это классифицировать домашние хозяйства по однородным группам и рассчитать коэффициент вариации средних показателей ежедневного уровня потребления калорий на душу населения разных групп домашних хозяйств. Это приводит к оценке межбытовой составляющей коэффициента вариации CV, маркированной как CV_H. Оценка межиндивидуальной составляющей коэффициента вариации CV, маркированная как CV_I, применяется для каждой группы населения на основе ее состава по полу, возрасту и массе тела, и эти два компонента объединяют, чтобы получить необходимую оценку:

$$CV^2 = \sqrt{(CV_H)^2 + (CV_I)^2}.$$

Когда для стран и годов нет данных обследования домашних хозяйств, то косвенная оценка коэффициента вариации CV, CV_{IND}, получается с помощью регрессии, которая отражает значения ВВП на душу населения, коэффициент Джини для доходов и индекс относительных продовольственных цен (FPI) по коэффициенту вариации CV, при этом учитывая региональные сдвиги (REG).

$$CV_{IND} = \beta_0 + \beta_1 \text{ GDP} + \beta_2 \text{ GINI} + \beta_3 \text{ FPI} + \beta_4 \text{ REG}.$$

Коэффициенты регрессии оцениваются на основе набора данных и годов, за которые доступны сведения о коэффициенте вариации CV, ВВП (GDP), коэффициенте Джини (GINI) и индексе относительных продовольственных цен (FPI).

Асимметрия:

Так как на асимметрию не сильно влияет наличие ложной изменчивости, асимметрия оценивается непосредственно из данных средних показателей ежедневного потребления калорий на уровне домашних хозяйств с единственным исключением, устраняя редкие крайне высокие или крайне низкие значения. Если эмпирически коэффициент асимметрии превышает значение, которое будет соответствовать асимметрии логарифмически нормального распределения с заданными средним значением и коэффициентом вариации, параметр игнорируется и логарифмически нормальное распределение двух параметров используется для $f(x)$. (См. <http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf> для получения дополнительной информации).

Минимальная калорийность пищевого рациона (MDER)

Потребности человека в энергии рассчитываются путем умножения нормативных требований к основному обмену веществ (BMR, в расчете на кг массы тела), на идеальный вес здорового человека

заданного роста, а затем умножить на коэффициент физической активности (PAL). Таким образом, диапазоны нормальных энергетических потребностей рассчитываются для каждой половозрастной группы населения, отмечая, что существует целый ряд значений индекса массы тела (ИМТ) (BMI) – от 18,5 до 25 – которые соответствуют состоянию здоровья. Это означает, что любой полученный рост может соответствовать целому ряду значений здоровой массы тела, и, следовательно, диапазону значений для количества энергии, требуемого для основного обмена веществ (BMR).

Учитывая информацию о средней высоте и ввиду того, что в группе могут быть лица, имеющие разные уровни физической активности, минимальную, среднюю и максимальную энергетическую потребность в питании можно вычислить для каждого пола и возрастной категории, с учетом специальной надбавки для роста у лиц в возрасте от 0 до 21 и для женщин в период беременности и лактации.

(См. <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5686e/y5686e00.pdf> для получения более подробной информации).

Минимальная калорийность пищевого рациона (MDER) определенной группы населения, в том числе для населения страны, получается как средневзвешенное значение минимумов диапазонов энергетических потребностей каждого пола и возрастной категории, с использованием численности населения в каждом классе в качестве весов.

При расчете распространенности недостаточности калорийности питания среди населения часто происходила путаница между понятиями минимальная калорийность пищевого рациона (MDER) и рекомендуемый уровень потребления калорий, и относительно соответствующего порогового показателя для вычисления вероятности недостаточности. Причиной, по которой вероятность недостаточности калорий должна быть рассчитана со ссылкой на минимальную калорийность пищевого рациона (MDER), а не ADER (который, наоборот, может быть использован в качестве оценки среднего уровня рекомендуемого потребления пищи для всего населения) состоит в том, что нужно просто признать тот факт, что в любом населении существует определенный диапазон нормальной изменчивости в потребностях; использование ADER как пороговый показатель будет сильно переоценивать недоедание, так как будет учитываться и доля здорового населения, которое потребляет меньше среднего уровня, просто потому, что их потребности ниже среднего уровня. При необходимости, ADER, или средний рекомендуемый уровень потребления калорий среди населения должен быть использован для расчета разницы в потреблении калорий.

Дезагрегация:

Из-за опоры на данные национальных продовольственных балансов для оценки среднего уровня потребления калорий у населения,

	глобальный мониторинг ЦРТ 1С и цель Всемирного саммита по продовольствию основывается только на оценках распространенности недоедания на уровне страны. В принципе, этот показатель может быть рассчитан для какой-либо конкретной группы населения при условии наличия достаточно точной информации, чтобы охарактеризовать модели параметров для данной группы, то есть, если существуют сведения об уровне потребления пищи группы, возрастной/гендерной структуре и, возможно, уровне физической активности. Таким образом, рамки для дезагрегации в решающей степени зависят от наличия опросов, призванных быть репрезентативными на уровне субнациональных групп населения. Учитывая сложившуюся практику в разработке национальных обследований домашних хозяйств, достаточно достоверная информация помимо уровня макро-региона проживания (город-село) и основных областей/округов в стране редко доступна для дезагрегации. Поскольку большинство используемых обследований предназначены для точного измерения распределения доходов, можно сделать вывод, опираясь на оценку распространенности недоедания разных слоев населения. Гендерная дезагрегация ограничивается возможностью выявить и сгруппировать домашние хозяйства по гендерным признакам (например, пол главы домашнего хозяйства, или соотношение мужчин и женщин). Обработка отсутствующих значений: • <i>На уровне страны</i> При отсутствии данных о потреблении продуктов питания за последние обследования домашних хозяйств, смоделированная оценка распространенности недоедания (PoU) опирается на оценку уровня потребления калорий (DEC) из продовольственных балансов (Food Balance Sheets), косвенную оценку коэффициента вариации (CV) на основе информации о ВВП страны, коэффициент Джини для дохода, индекс относительных цен на продукты питания или другие показатели развития страны такие, как уровень смертности детей в возрасте до 5 лет и оценка минимальной калорийности пищевого рациона (MDER) на основе данных мировых демографических перспектив Отдела народонаселения ООН. См. подробнее раздел о методике расчетов. • <i>На региональном и глобальном уровнях</i> Недостающие значения для отдельных стран неявно вменяется как равный средневзвешенному показателю населения рассчитанных значений для стран, которые находятся в том же регионе. Региональные показатели: Региональные и глобальные показатели распространенности недоедания (PoU) вычисляются как: $PoU_REG = (\sum_i PoU_i \times N_i) / (\sum_i$
--	---

	N_i) где PoU_i значения распространенности недоедания (PoU) для всех стран региона, по которым имеются данные, позволяющие вычислить достоверную оценку, и N_i - соответствующая численность населения. Источники расхождений: Во многих странах подготовлены оценки и сделан отчет об оценках распространенности недоедания (have produced and reported on estimates), в том числе в их национальных докладах о ЦРТ, но почти всегда использовалась другая методология, чем та, что была разработана ФАО, которая делает национальные цифры несопоставимыми с теми, что сообщает ФАО для глобального мониторинга. Наиболее распространенный подход, используемый при подготовке национальных отчетов, состоял в расчете доли домохозяйств, для которых средний уровень ежедневного потребления калорий в расчете на душу населения окажется ниже пороговых значений на основе ежедневного рекомендуемого пищевого рациона, как правило, установленного на уровень 2100.00 ккал, основываясь на данных обследования домашних хозяйств. В некоторых случаях, более низкие пороги около 1400.00 ккал использовались, вероятно, как реакция на то, что доли домохозяйств, сообщающих о среднесуточном потреблении, составляющем менее 2100.00 ккал на душу населения, были неправдоподобно высокими оценками распространенности недоедания. Почти без исключения, не рассматривается наличие избыточной изменчивости в данных потребления калорий, и отчеты показывают ограниченный прогресс или отсутствующий прогресс в сокращении распространенности недоедания с течением времени. Как уже говорилось в разделе о методе расчета, результаты, полученные через эти альтернативные методы, весьма ненадежны и почти наверняка смещены в сторону завышения. Поэтому желательно приложить согласованные усилия для пропаганды использования методов ФАО также в подготовке национальных докладов. ФАО готова оказывать всю необходимую техническую поддержку.
Комментарии и ограничения:	
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Уровень дезагрегации:	-

7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	-
8. Ссылки и документация	www.stat.gov.kz